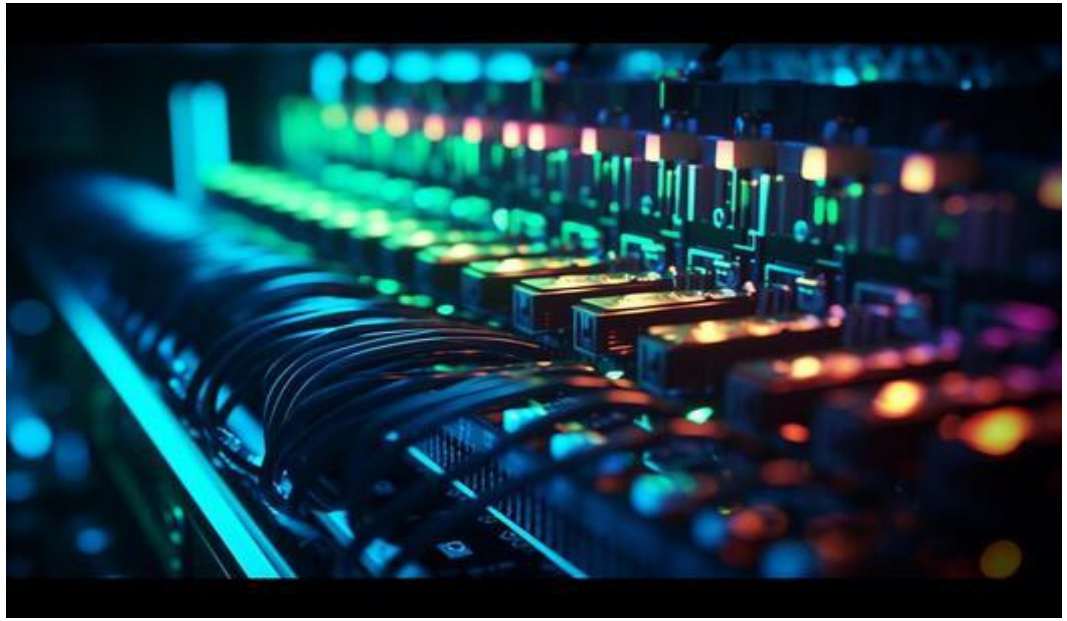
מבוא למערכות מידע

תשתיות IT, חומרה ותקשורת



ד"ר דוד קודיש | אוקטובר 2026

זיכרון

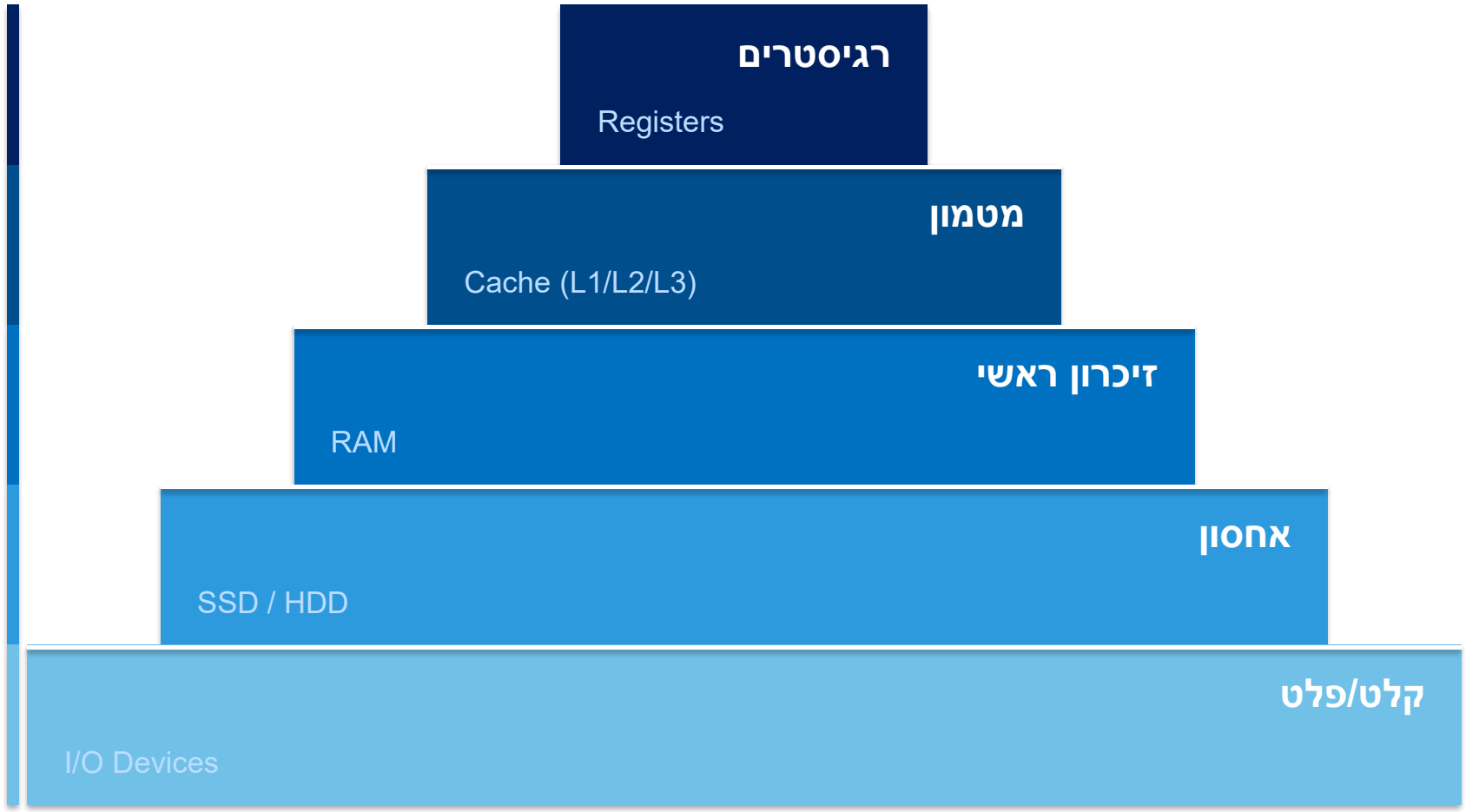
קלט/פלט

תקשורת

אינטרנט

Memory Hierarchy

מבנה הזיכרון



נדיף?	קיבולת	מהירות
✓	< 1 KB	< 1 ns
✓	256 KB - 64 MB	1 - 40 ns
✓	4 - 64 GB	50 - 100 ns
✗	256 GB - 20 TB	0.1 - 10 ms
✗	-	10 ms - 1 s

ככל שעולים בפירמידה - גישה מהירה יותר, עלות גבוהה יותר, קיבולת קטנה יותר

Sources: Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design, RISC-V Ed., 2nd ed. (2020) | Intel ARK (2025) | Micron Technology (2025)

סוגי זיכרון

Registers

רגיסטרים



נדיף

ממוקמים ישירות בתוך המעבד

שומרים ערכים שהמעבד צריך לחישובים

הזיכרון המהיר ביותר במחשב

גודל: בתים בודדים

Cache

זיכרון מטמון



נדיף

ממוקם בתוך המעבד

מפחית פניות לזיכרון הראשי

שלוש רמות היררכיות:

L1: fastest, smallest (per-core)

L2: medium | L3: largest, shared

ככל שהרמה נמוכה יותר - מהיר וקטן יותר

ROM & BIOS

קושחה ואתחול



בלתי נדיף

ROM = Read Only Memory

BIOS = Basic Input/Output System

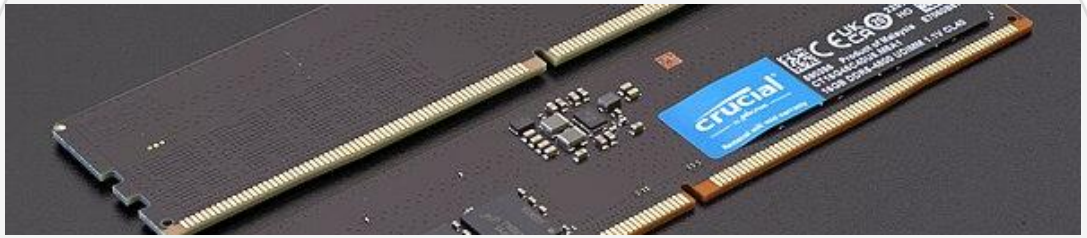
קיים במחשבים ובמכשירים שונים

מאוחסן על זיכרון קריאה בלבד ניתן לעדכון

תפקידים: בדיקת תקינות, איתור מערכת הפעלה, טעינה לזיכרון

זיכרון עבודה - RAM

מאפייני RAM



RAM = Random Access Memory

זיכרון העבודה של המחשב - כל מה שרץ כרגע מאוחסן כאן

נדיף: כל הנתונים נמחקים עם כיבוי המחשב

יותר RAM = יותר תוכנות בו-זמנית, או תוכנות כבדות יותר

גדלים נפוצים: ניידים 8-32 ג'יגה-בייט, שרתים עד טרה-בייט

תקן נוכחי:

DDR5 SDRAM

מחיר (2026):

16GB ~$300 | 32GB $430-600 (4-5x in a year)

עליית מחיר: ביקוש גבוה לבינה מלאכותית ממצה את הייצור

זיכרון וירטואלי

מה קורה כש-RAM מתמלא לגמרי?

מערכת ההפעלה מאחסנת עמודי זיכרון על הדיסק הקשיח

מרחיב את הזיכרון הפיזי ומאפשר הרצת תוכנות נוספות

גישה לדיסק איטית בסדרי גודל - גורמת להאטה משמעותית

מחשב אישי: קובץ החלפה על הדיסק (אוטומטי ברקע)

טלפון חכם: אין שימוש בדיסק - סוגר אפליקציות ברקע

במובייל: האפליקציה נסגרת ונטענת מחדש בפתיחה הבאה

פתרון בשני המקרים: לרכוש זיכרון RAM נוסף

Image: DDR5 SDRAM by smial, CC BY-SA 2.0 DE, Wikimedia Commons | RAM prices: capitalandcompute.net DDR5 tracker, Oct 2026

Sequential vs Direct Access

אחסון משני -

גישה סדרתית - Sequential Access

אין מנגנון כתובות - אין דרך לדלג קדימה

כדי לקרוא נתון X חייבים לקרוא את כל הנתונים לפניו

דוגמה: קלטת וידאו - רוצים דקה 45? עוברים דקות 1-44

מתאים לגיבויים בנפח עצום (פטה-בייט) - עלות נמוכה מאוד

טכנולוגיה: סרט מגנטי (Magnetic Tape) - עדיין בשימוש במרכזי נתונים

⚠ לא מתאים לעבודה שוטפת - רק לגיבויים

גישה ישירה - Direct Access

לכל נתון כתובת ייחודית - קופצים ישירות למיקום

זמן גישה זהה לכל נתון, בין אם ראשון או אחרון

דוגמה: ספר עם אינדקס - עמוד 347 ישירות, ללא קריאת 1-346

טכנולוגיה: HDD, SSD, USB - כל אחסון מודרני

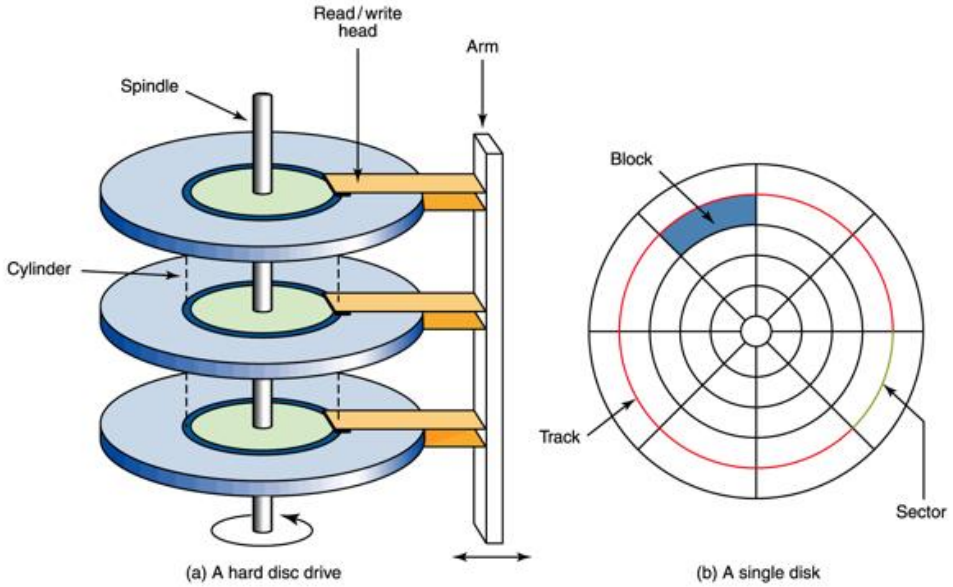
בסיס נתונים: "הבא שורה 1,000,000" - מיידי, לא רצי

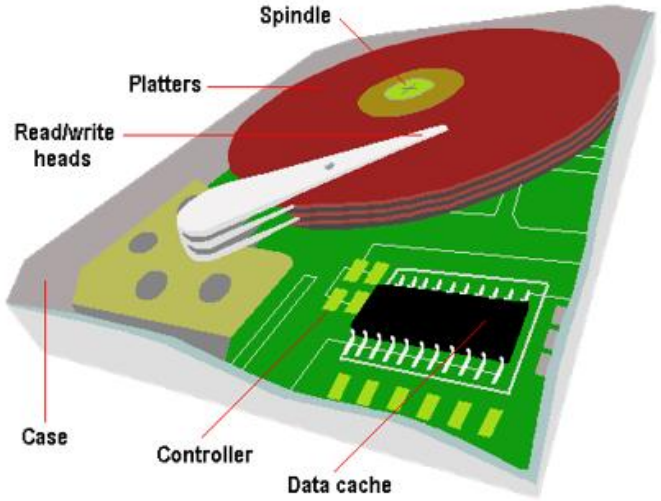
✓ הסטנדרט בכל אחסון מחשבי מודרני

Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design, RISC-V Ed., 2nd ed. (2020)

HDD

דיסק קשיח מגנטי -







Platters: דיסקים מסתובבים 5,400-7,200 סיבובים לדקה (RPM)

R/W Head: מרחף בננומטרים מעל הדיסק - לא נוגע!

Actuator Arm: מניע את הראש ל- Track ו- Sector הנכון

זמן גישה: 5-10ms - seek time + המתנה לסיבוב

נפילה = ראש פוגע בדיסק = שריטה = אובדן נתונים

Seagate Technology, How Hard Drives Work | HDD cross-section photos

מה בפנים?

HDD vs SSD

HDD - דיסק מגנטי מכני

חלקים נעים: דיסקים מסתובבים + זרוע מכנית

נתונים = שדות מגנטיים על פני דיסק מסתובב

קריאה: הראש ממתין לסיבוב הסקטור הנכון - 5-10ms

נפח גדול וזול מאוד: 20TB ב-~400$

צריכת חשמל גבוהה יותר, רגיש לזעזועים

מתאים ל: ארכיונים, גיבויים, אחסון נפחי קר

⚠ חלקים נעים - איטי לגישה אקראית

SSD - זיכרון פלאש מוצק

אין חלקים נעים בכלל - רק מעגלים אלקטרוניים

נתונים = מטענים חשמליים בתאי NAND Flash

קריאה: פנייה אלקטרונית ישירה לתא - 0.02-0.1ms

מהיר פי 100-500x מ-HDD לגישה אקראית

עמיד לזעזועים, חום וריטוטים - אין מה להישבר

מתאים ל: מערכת הפעלה, תוכנות, נתונים חמים

✓ ללא חלקים נעים - מהיר לכל סוג גישה

AnandTech SSD Benchmark Suite; Tom's Hardware HDD vs SSD Comparison

SSD לעומת HDD - השוואת אחסון

מחירי SSD עלו בכ-45% ב-2026 בשל מחסור עולמי ב-NAND Flash

פרמטר	HDD	NVMe SSD
ממשק	SATA III, 3.5"/2.5"	PCIe 4.0/5.0, M.2
מהירות קריאה	150–285 MB/s	PCIe 4.0: 3,500–7,500 MB/s PCIe 5.0: 10,000–14,900 MB/s (מהיר פי 10-100)
זמן גישה	5–10 ms	~0.02–0.07 ms (מהיר פי 100+)
נפח נפוץ	4TB–36TB	500GB–8TB
מחיר (2026) 4TB	~$95-140	~$540-800
אמינות	3-5 שנות שימוש, רגיש לזעזועים ונפילות מדד אמינות: MTBF	5-10 שנות שימוש, עמיד לזעזועים עמידות נמדדת ב-TBW
רעש	רעש מכני, רטט ורגישות לחום	ללא רעש, ללא חלקים נעים

NVMe הוא הסטנדרט במחשבים חדשים - HDD עדיין משתלם לאחסון נפחי גדול

לשם השוואה: RAM מהיר פי 5-10 ברוחב פס ופי מאות בזמן גישה מ-NVMe - לכן RAM משמש לנתונים פעילים ו-SSD לאחסון קבע

MTBF (Mean Time Between Failures): זמן ממוצע בין כשלים, מדד לאמינות תיאורטית TBW (Total Bytes Written): סך נפח הכתיבה שה-SSD מסוגל לספוג לאורך חייו

Sources: cheapestssd.com (Sep 2026); TrendForce (NAND contracts, 2026); techfuelhq HDD prices (Sep 2026); Seagate Exos specs; Samsung/WD Gen5 specs

נקודת ייחוס: דיסק בודד = 8 בלוקים A עד H ללא יתירות

RAID 10 -Stripe + Mirror

D1	D1'	D2	D2'
A	A	B	B
C	C	D	D
E	E	F	F
G	G	H	H

מינימום: 4 דיסקים

מהירות: גבוהה מאוד (כ-RAID 0)

הגנה: מצוינת (כ-RAID 1)

יעילות: 4 דיסקים ← נפח של 2 דיסקים

RAID 5 -Stripe + Parity

D1	D2	D3
A	B	P
C	P	D
P	E	F
G	H	P

מינימום: 3 דיסקים

מהירות: גבוהה לקריאה

הגנה: דיסק 1 יכול להיכשל

יעילות: 3 דיסקים ← נפח של 2 דיסקים

נוסחה: (n-1)/n לכל n דיסקים

RAID 1 -Mirroring

D	D'
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H

מינימום: 2 דיסקים

מהירות: רגיל

הגנה: מושלמת - העתק זהה

יעילות: 2 דיסקים ← נפח של דיסק 1

RAID 0 -Striping

D1	D2
A	B
C	D
E	F
G	H

מינימום: 2 דיסקים

מהירות: x2 - נתונים מפוצלים

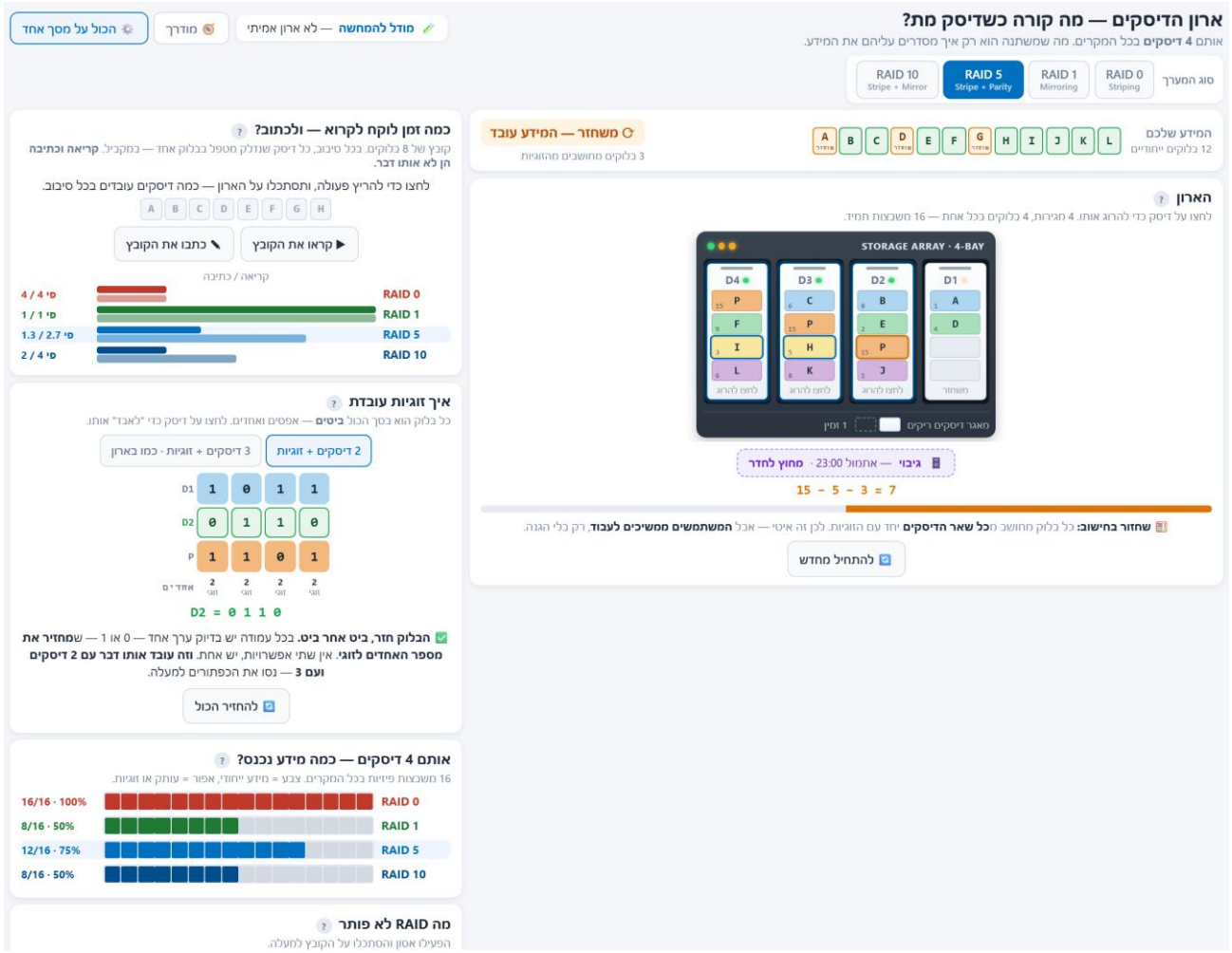
הגנה: אפס - דיסק אחד נופל = הכל אבד

יעילות: 2 דיסקים ← נפח של 2 דיסקים

SNIA Technical Reference - RAID Levels, 2023 | Cloud storage (AWS S3, Azure) protects data with replication across sites and erasure coding, not RAID

ארון הדיסקים

כלי אינטראקטיבי - תהרגו דיסק, ותראו מה קרה למידע (ומה זה עלה בנפח)



סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/04/raid-lab

עובד גם אחרי השיעור

זיכרון

קלט/פלט

תקשורת

אינטרנט

I/O Devices

התקני קלט ופלט

Input - התקני קלט

- Keyboard - מקלדת
- Mouse - עכבר
- Microphone - מיקרופון
- Camera - מצלמה
- Scanner - סורק
- Touchscreen - מסך מגע
- Barcode Reader - קורא ברקוד

✓ כל התקן קלט שולח נתונים אל המעבד

Output - התקני פלט

- Monitor/Display - מסך
- Printer - מדפסת
- Speakers - רמקולים
- Headphones - אוזניות
- Projector - מקרן
- Vibration Motor - מנוע רטט (טלפון/שעון)

✓ כל התקן פלט מציג נתונים מהמעבד

Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design, RISC-V Ed., 2nd ed. (2020) | All devices connect via Controller to the main Bus

מסך - מה לבדוק לפני הקנייה?

המספרים במפרט

גודל: "24 משרד, "27 בית, +"32 סטודיו

רזולוציה: FHD (1080p) בסיסי / QHD (1440p) מומלץ / 4K מקצועי

רענון: 60Hz רגיל, +144Hz גיימינג

פאנל IPS - צבעים וזווית רחבה / VA - ניגודיות / OLED - שחור מושלם

גודל פיקסל: ככל שהצפיפות גבוהה יותר - תמונה חדה יותר

נקודת האיזון הטובה ביותר למחיר/איכות: QHD ב-27 אינץ'

מה שלא רואים במפרט

זמן תגובה: 1ms גיימינג, +5ms משרד - מורגש בתנועה מהירה

פורט: HDMI 2.1 ל-4K גיימינג, DisplayPort לרענון גבוה

HDR: HDR400 - שיווקי בלבד. +HDR1000 - אמיתי

ארגונומיה: האם יש כוונון גובה וסיבוב - חשוב לבריאות הגב והצוואר

יחס ניגודיות: 1000:1 בסיסי, OLED אינסופי

HDR400 הוא תג שיווקי - אל תשלמו עליו פרמיום

RTINGS.com Monitor Reviews 2025 | Wirecutter Best Monitors 2025

מילון מונחים - מסכים

Connections & HDR

HDMI 2.0 = עד 4K/60Hz

HDMI 2.1 = עד 4K/144Hz - לגיימינג

DisplayPort = עד 8K, רענון גבוה - לגיימרים

HDR400 = שיווקי בלבד - לא אמיתי

HDR1000+ = HDR אמיתי - הבדל ניכר

Panel Type

IPS = זוויות רחבות, צבעים מדויקים - מומלץ לרוב

VA = ניגודיות גבוהה, שחור עמוק - טוב לסרטים

TN = זול ומהיר, זוויות גרועות - ישן

OLED = שחור מושלם, ניגודיות אינסופית - יקר

Refresh & Response

Hz = מספר פריימים בשנייה שהמסך מציג

60Hz = רגיל, מספיק למשרד ולצפייה

144Hz / 165Hz = גיימינג - תנועה חלקה

240Hz+ = גיימינג תחרותי בלבד

Response time: זמן שפיקסל משנה צבע - 1ms גיימינג vs 5ms+ משרד

Resolution

1920x1080 = 1080p / FHD פיקסלים - בסיסי

1440p / QHD = 2560x1440 - מומלץ ל-"27

3840x2160 = 4K / UHD - מקצועי

פיקסל = נקודת צבע אחת - יותר פיקסלים = תמונה חדה יותר

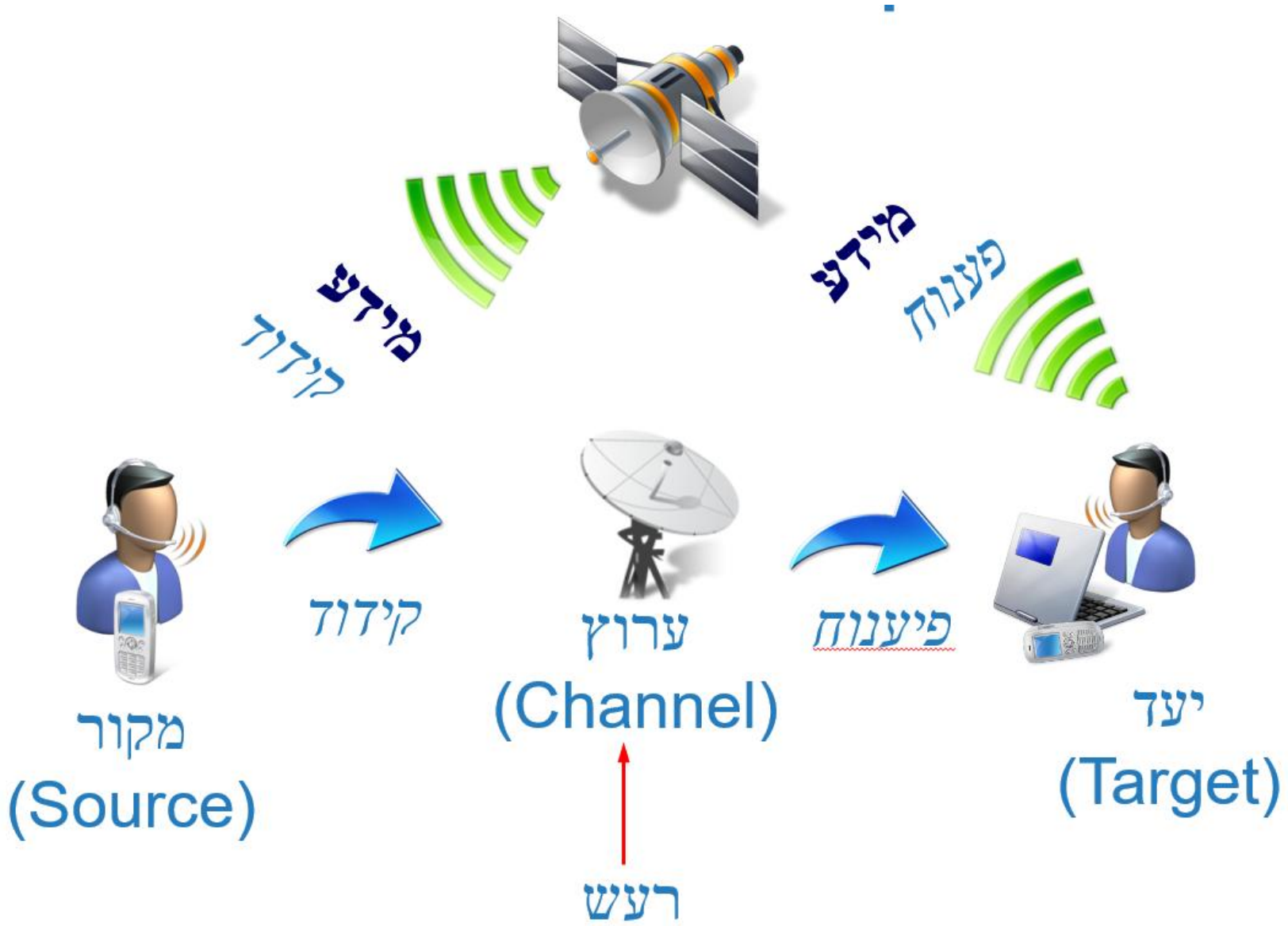
זיכרון

קלט/פלט

תקשורת

אינטרנט

מודל התקשורת



פרוטוקול תקשורת

פרוטוקול = אוסף חוקים, תקנות ונהלים שקובעים כיצד מועברים נתונים בין שתי מערכות ברשת

TCP/IP
פרוטוקול האינטרנט

TCP = Transmission Control Protocol

IP = Internet Protocol

TCP מחלק נתונים לחבילות ומוודא שהגיעו בשלמותן

IP מגדיר כתובות ומנתב את החבילות ברשת

כל תעבורת האינטרנט רצה מעל TCP/IP

HTTP / HTTPS
פרוטוקול הגלישה

HTTP = HyperText Transfer Protocol

HTTPS = גרסה מאובטחת עם הצפנת TLS מובנית

מגדיר איך דפדפן מבקש עמוד ואיך שרת מחזיר אותו

כל אתר עם 🔒 משתמש ב-HTTPS

HTTP/3 (QUIC) - הגרסה המהירה ביותר

DNS
ספר הטלפונים של האינטרנט

DNS = Domain Name System

ממיר שם דומיין לכתובת IP

google.com → 142.250.185.46

ללא DNS צריך לזכור כתובות מספריות

שרתי DNS פועלים ברקע בכל גלישה

Vint Cerf - כרטיס אישיות

Quick Profile

תפקיד	מאבות האינטרנט; VP & Chief Internet Evangelist, Google (2005–2026)
חברות	DARPA, MCI, ICANN, Google (פרש ביולי 2026)
לידה	1943, ניו הייבן, ארה"ב
השכלה	B.S. מתמטיקה: Stanford (1965) | דוקטורט: UCLA (1972)
פרסים	Turing Award 2004 (עם Bob Kahn), Presidential Medal of Freedom 2005
הישג מרכזי	פיתח עם Bob Kahn את TCP/IP (1974): הכללים שמאפשרים לרשתות שונות לדבר זו עם זו
עובדה מפתיעה	מרכיב מכשירי שמיעה מגיל 13. הדוא"ל ב-ARPANET משך אותו: טקסט ברור במקום שיחות טלפון מעורפלות



Sources: Wikipedia (Vint Cerf) | TechCrunch (Jun 2026) | Computer History Museum | Google Blog

Vint Cerf - סיפורים ששווה לזכור

הדרך לפסגה

ההתחלה

מגיל 13 מרכיב מכשירי שמיעה. לתיכון הגיע בז'קט ועניבה: אם כבר להיראות שונה, אז בסטייל.

למד מתמטיקה ב-Stanford, עבד שנתיים ב-IBM ועבר ל-UCLA. שם עבד בקבוצה של Leonard Kleinrock שחיברה את שני הצמתים הראשונים של ARPANET.

הפריצה

ב-1973 Cerf ו-Bob Kahn הסתגרו בחדר ישיבות במלון Cabana Hyatt בפאלו אלטו וכתבו את תכנון TCP. המאמר יצא במאי 1974.

ב-1977 בחר בכתובות של 32 ביט. ב-2011 הסביר: "חשבתי שזה ניסוי.

הבעיה היא שהניסוי לא נגמר."

ישראל ומורשת

הזווית הישראלית

ב-1992 ייסד עם Bob Kahn את ה-Internet Society ועמד בראשו עד 1995.

איגוד האינטרנט הישראלי, שמנהל את סיומת il., היה הסניף השני בעולם שהתקבל ל-Internet Society.

מורשת

מופיע כמעט תמיד בחליפה תלת-חלקית, נדיר בתעשייה של לבוש מזדמן.

אשתו Sigrid התחרשה בגיל 3 וקיבלה שתל קוכלארי בגיל 53. הם הכירו אצל משווק מכשירי שמיעה, ומשם מאבקו לנגישות.

Sources: Wikipedia (Vint Cerf, Internet Society, Israel Internet Association) | IEEE Spectrum | Google Blog | LCA 2011 keynote

מה חשוב בתקשורת?

ששת הפרמטרים שישמשו אותנו להשוואת כל שיטת תקשורת

1 מהירות
Bandwidth

כמה נתונים עוברים בשנייה - Mbps/Gbps

וידאו 4K דורש ~25Mbps לפחות

סיב אופטי: עד +400Gbps

Wi-Fi 7: עד 46Gbps (תיאורטי)

2 השהייה
Latency

זמן ממשלוח ועד קבלה - ms (אלפיות שנייה)

קווי: פחות מ-1ms | אלחוטי: 5-20ms בד"כ

קריטי למשחקים, שיחות וידאו, מסחר בורסאי

3 טווח
Range

המרחק המקסימלי בין שני קצות הקישור

Ethernet: עד 100 מטר | סיב: עד 80km

Wi-Fi: עד 300 מטר | 5G: 100m עד 50km (תלוי בתדר)

4 אמינות
Reliability

עמידות להפרעות ואובדן חבילות נתונים

קווי: כמעט חסין | אלחוטי: רגיש להפרעות

גורמים: קירות, מרחק, ריבוי משתמשים

5 עלות
Cost

עלות חומרה + התקנה + תחזוקה שוטפת

כבל נחושת < סיב אופטי (התקנה יקרה)

אלחוטי: ציוד זול, אך ספקטרום מוגבל ויקר

6 אבטחה
Security

מידת ההגנה מפני יירוט והאזנה

קווי: קשה לציתות פיזי | אלחוטי: קל יותר

פתרון: הצפנה (WPA3, TLS)

מודדים את הרשת בעצמכם

פקודות להעתקה: השהייה, אמינות ומהירות, על המחשב שלכם (בכיתה או בבית)

סרקו כדי לפתוח

live.themathbible.com
/tool/04/net-commands

צריך מחשב (לא טלפון)

מודדים את הרשת בעצמכם

ארבעה ניסויים קצרים שמראים על המחשב שלכם את הפרמטרים משקופית "מה חשוב בתקשורת?": השהייה, אמינות ומהירות.

Windows | Mac

1. השהייה: קרוב מול רחוק Latency

שולחים "פינג" (הודעה קטנה שחוזרת מיד) לשרת בישראל ולשרת באוסטרליה, ומודדים כמה זמן לוקח הלוך-חזור.

```
ping -n 4 www.gov.il
```
העתק

```
ping -n 4 www.anu.edu.au
```
העתק

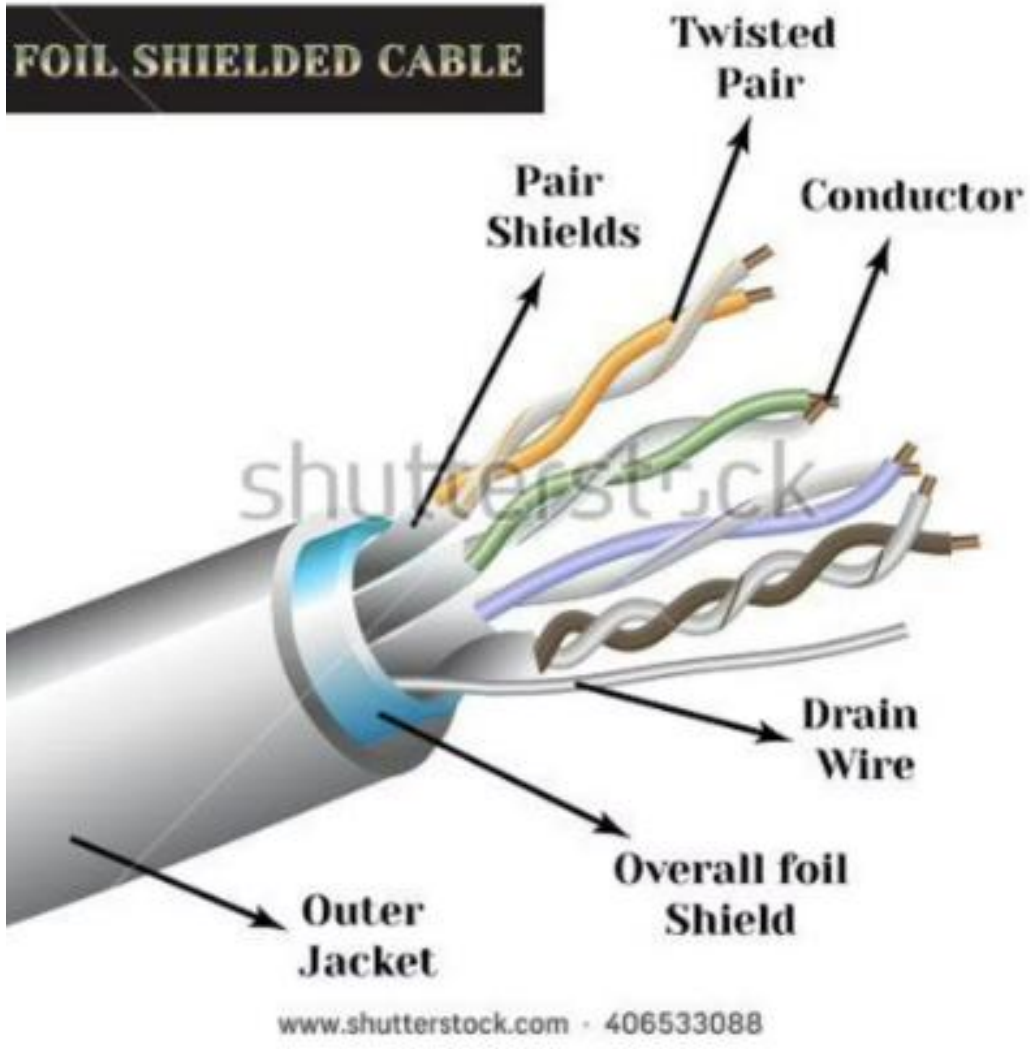
מה תראו (בערך, בחיבור טוב בישראל):

```
www.gov.il       → Average = 5ms
www.anu.edu.au   → Average = 350ms
```

למה פי 70? לא בגלל שהאינטרנט "איטי": האות צריך לנסוע לאוסטרליה ובחזרה, עשרות אלפי קילומטרים של סיבים. את המרחק אי אפשר לקנות בכסף.

כבל זוגות שזורים

Twisted Pair - Cat5e / Cat6 / Cat8



מהירות

Cat5e: 1Gbps | Cat6: 10Gbps | Cat8: 40Gbps

השהייה

פחות מ-1ms - מצוין

טווח

עד 100 מטר בלבד - מגבלה עיקרית

אמינות

טובה - השזירה מפחיתה הפרעות אלקטרומגנטיות

עלות

נמוכה מאוד - הנפוץ ביותר ברשתות משרדיות

אבטחה

בינונית - ציתות פיזי אפשרי אך לא פשוט

כבל קואקסיאלי

Coaxial Cable

מהירות

עד 10Gbps - ישן יחסית, מוחלף בסיב

השהייה

פחות מ-1ms - מצוין

טווח

עד 500 מטר - טוב מזוגות שזורים

אמינות

גבוהה - מגן מתכתי חיצוני מבודד מהפרעות

עלות

בינונית - יקר מנחושת, זול מסיב

אבטחה

טובה - קשה לציתות ללא גישה פיזית לכבל



סיב אופטי

Fiber Optic



מהירות

עד +400Gbps - הגבוה ביותר הקיים

השהייה

פחות מ-0.1ms - מהיר מכבל נחושת

טווח

עד 80km (סיב חד-מודלי) - ללא מגבר

אמינות

מצוינת - משדר אור, חסין לגמרי להפרעות חשמליות

עלות

גבוהה - התקנה יקרה, סיבים שבירים

אבטחה

גבוהה מאוד - ציתות מצריך שבירת הסיב ומורגש

תווכי תקשורת קוויים - השוואה

שלושת סוגי הכבלים העיקריים ברשתות תקשורת

פרמטר	Ethernet (זוגות שזורים)	כבל קואקסיאלי	סיב אופטי
חומר מוליך	נחושת (זוגות שזורים)	נחושת (ליבה + מגן)	זכוכית / פלסטיק
מהירות מקסימלית	Cat5E - עד 1 Gbps Cat6A - עד 10 Gbps Cat8 - עד 40 Gbps	עד 10 Gbps	400-800 Gbps (תקן 800GbE)
מרחק מקסימלי (ללא מגבר)	עד 100 מטר	עד 500 מטר	עד 80 ק"מ (סיב חד-מודלי)
רגישות להפרעות	גבוהה (מופחתת ע"י שזירה)	נמוכה (מוגן היטב)	חסין (ללא הפרעות אלקטרומגנטיות)
עלות	נמוכה	בינונית	גבוהה (התקנה ותחזוקה)
שימושים נפוצים	רשתות מקומיות (LAN) בבית ובמשרד	טלוויזיה בכבלים אינטרנט בכבלים, מצלמות	אינטרנט מהיר (סיבים לבית) מרכזי נתונים, תשתיות Backbone

Ethernet - הנפוץ ביותר ברשתות מקומיות | סיב אופטי - הסטנדרט לתשתיות מהירות ומרכזי נתונים

סיב אופטי משדר אור ולא חשמל - לכן חסין לחלוטין להפרעות אלקטרומגנטיות ומאפשר מרחקים ומהירויות גבוהים בהרבה

Sources: IEEE 802.3 Standards; Ethernet Alliance, 2026

אמצעי תקשורת נוספים

לא נכסה בהרחבה – חשוב לדעת שקיימים

📻 רדיו Radio (AM/FM)

גלי רדיו – שידור חד-כיווני לאזורים גדולים

AM – טווח ארוך | FM – איכות גבוהה, טווח קצר

עדיין בשימוש: שידורי חדשות, מוזיקה, חירום

🌊 גלים קצרים Shortwave (HF)

תדרים בין 3–30MHz – קופצים מהאיונוספירה

מגיעים לכל פינה בעולם ללא תשתית

שימוש: תקשורת בינלאומית, צבא, אוהדי רדיו

🛰️ לוויין Satellite

כיסוי גלובלי מלא – כולל ים ומדבר

GPS, טלוויזיה, אינטרנט (Starlink)

חיסרון: בלוויין גיאוסטציונרי השהייה של כ-600ms

מסלול נמוך (Starlink): כ-40ms בלבד

📱 סלולרי Cellular

רשת אנטנות (Base Stations) – כיסוי עירוני רחב

4G (LTE): עד 150Mbps – הסטנדרט הנפוץ כיום

5G: עד 10Gbps (תיאורטי), השהייה פחות מ-1ms

6G: בפיתוח – צפוי ~2030

Qualcomm - כרטיס חברה

Quick Profile

שנת הקמה	1985, סן דייגו, קליפורניה
מייסדים	Irwin Jacobs ו-Andrew Viterbi
עובדים	~52,000 עובדים (FY2025)
הכנסות	$44.3B (FY2025)
מוצר מרכזי	Snapdragon, 5G, Wi-Fi/BT
לקוחות	Apple, Samsung, Xiaomi
ישראל	מאות עובדים בחיפה ובהוד השרון

סיפורים ששווה לזכור

הקמה

1985: שבעה יוצאי Linkabit נפגשו בביתו של Irwin Jacobs וייסדו חברה. טכנולוגיית ה-CDMA שלהם הפכה לתקן הסלולרי (דור 2) בצפון אמריקה.

AI200 → Snapdragon

Snapdragon (2007) משלב בשבב אחד מעבד, גרפיקה ומודם. מודם ה-5G שלה באייפונים מאז iPhone 12, אבל אפל עוברת למודם משלה (C1, C2). ב-2025 הכריזה על AI200: מאיץ AI לאתגר NVIDIA במרכזי נתונים, ורכשה את Arduino.

הזווית הישראלית

מרכז R&D בחיפה (מ-1993) ואתר בהוד השרון: מאות עובדים. רכשה חברות ישראליות רבות, האחרונה Autotalks (V2X, 2025); לפניה DesignArt, Wilocity, Cellwize.

Sources: Qualcomm 10-K FY2025 | Wikipedia | UC San Diego Library | CTech | Times of Israel | AnySilicon | MacRumors (Sep 2026)

Intel - כרטיס חברה

Quick Profile

שנת הקמה	18 יולי 1968, California
מייסדים	Robert Noyce, Gordon Moore
מטה	Santa Clara, קליפורניה
עובדים	~85,100 (2025)
הכנסות	$52.9B (2025)
מוצר מרכזי	x86 CPUs למחשבים ולשרתים
ישראל	8,000+ עובדים בישראל

סיפורים ששווה לזכור

הקמה

1968: Noyce ו-Moore עזבו את Fairchild ומשקיע גייס להם $2.5M ביום אחד. השם Moore Noyce נפסל: נשמע כמו "more noise".

השבב שבלב ה-IBM PC

מהנדסים בחיפה עיצבו את ה-8088 (1979). IBM בחרה בו ל-IBM PC (1981).

הזווית הישראלית

1974: R&D ראשון מחוץ לארה"ב: חיפה, בזכות הטכניון.
2017: רכישת Mobileye ב-$15.3B, הגדולה בישראל עד רכישת Wiz ע"י Google ב-2026.

המהפך שהציל את אינטל

1985: יפן מכה את עסקי ה-DRAM של אינטל. Andy Grove שאל: "מה יעשה מנכ"ל חדש?" תשובה: לעזוב DRAM ולהתמקד במעבדים.

Sources: Intel FY2025 results (Jan 2026) | Globes (May 2026) | Wikipedia | Asianometry | strategy+business

Wi-Fi 802.11 - תקשורת אלחוטית מקומית

WLAN – Wireless Local Area Network

Wi-Fi 5 – 802.11ac

תדר: 5GHz בלבד

תיאורטי: 3.5Gbps | בפועל: ~500Mbps

טווח: 30-50 מטר

עד 30-50 מכשירים בו-זמנית

סטטוס: נפוץ במכשירים ישנים

Wi-Fi 6/6E – 802.11ax

תדרים: 2.4 + 5GHz (6E מוסיף 6GHz)

תיאורטי: 9.6Gbps | בפועל: 1-2Gbps

100+ מכשירים, WPA3, חיסכון בסוללה

סטטוס: הנפוץ ביותר במכשירים חדשים

Wi-Fi 7 – 802.11be

תדרים: 2.4 + 5 + 6GHz במקביל

תיאורטי: 46Gbps | בפועל: 3-5Gbps

Multi-Link – שלושת התדרים בו-זמנית

200+ מכשירים, השהייה < 5ms

סטטוס: הסטנדרט המוביל ב-2026

Wi-Fi 8 כבר בפיתוח – הדגש עובר ממהירות לאמינות ויעילות

Bluetooth - תקשורת אלחוטית קצרת טווח

WPAN – Wireless Personal Area Network

Bluetooth Classic

חיבור מתמשך, רוחב פס גבוה יחסית

מהירות: עד 2Mbps | טווח: עד 100 מטר

שימוש עיקרי: אוזניות ורמקולים אלחוטיים

שיחות טלפון, העברת קבצים

צריכת אנרגיה: בינונית

BLE – חסכוני באנרגיה

פרצי נתונים קטנים, צריכה מינימלית

הרדיו כבוי ~99% מהזמן

חיי סוללה: ימים עד חודשים

שעון חכם, חיישני IoT, AirTag

Bluetooth 6.0

Channel Sounding – מיקום בדיוק סנטימטרי

LC3plus – אודיו באיכות גבוהה

יעילות אנרגיה משופרת

מכשירים ראשונים: iPhone 17, Pixel 10, Redmi K80 Pro

רוב המכשירים כיום: BT 5.3/5.4

Dual-mode – כל מכשיר מודרני מריץ Classic + BLE במקביל: Classic לאודיו, BLE להתראות

תדרי רדיו – למה זה חשוב?

2.4 GHz

משתמשים: Wi-Fi 4/5/6/7 + Bluetooth

טווח: 30-50 מטר, חודר קירות טוב

מהירות: נמוכה יחסית, ערוצים צרים

הפרעות: עמוס – מיקרוגל, מוניטורים, כולם

רק 3 ערוצים שאינם חופפים

5 GHz

משתמשים: Wi-Fi 5/6/7

טווח: 15-30 מטר, רגיש לקירות

מהירות: גבוהה, ערוצים רחבים יותר

הפרעות: פחות עמוס מ-2.4GHz

25 ערוצים שאינם חופפים

6 GHz

משתמשים: Wi-Fi 6E / 7 בלבד

טווח: 10-20 מטר, רגיש מאוד למכשולים

מהירות: הכי גבוהה, ערוצים הכי רחבים

הפרעות: כמעט ריק – רק מכשירים חדשים

59 ערוצים + 1200MHz ספקטרום חדש

הכלל: תדר נמוך = טווח ארוך + חדירה טובה | תדר גבוה = מהירות גבוהה + טווח קצר

RFID ו-NFC – זיהוי וקריאה ללא מגע

RFID – Radio Frequency Identification



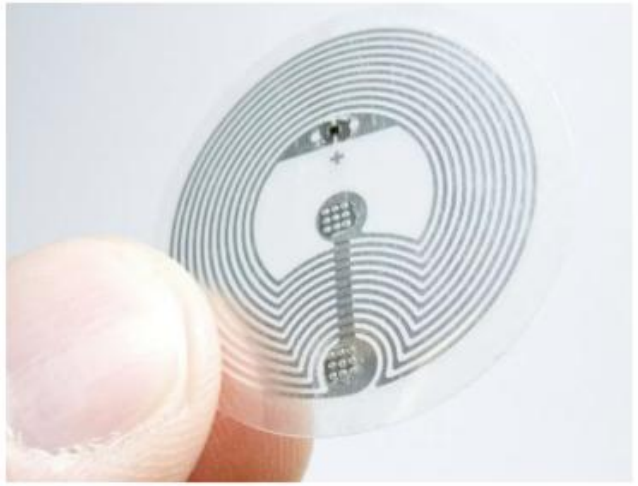
זיהוי באמצעות גלי רדיו – ללא מגע פיזי

פסיבי (ללא סוללה): LF עד ~UHF | 1m עד ~12m

אקטיבי (עם סוללה): טווח עד +100m

שימושים: ניהול מלאי, כביש 6, דרכונים, שבב לחיות

NFC – Near Field Communication



NFC היא תת-קבוצה של RFID – תדר 13.56MHz

טווח < 5 ס"מ – בטיחות לפי תכנון (מצריך כוונה)

דו-כיווני: קריאה וגם כתיבה, לא רק קריאה

מובנה בכל סמארטפון מודרני

שימושים: Apple/Google Pay, רב-קו, בקרת גישה

זיכרון

קלט/פלט

תקשורת

אינטרנט

רשת האינטרנט

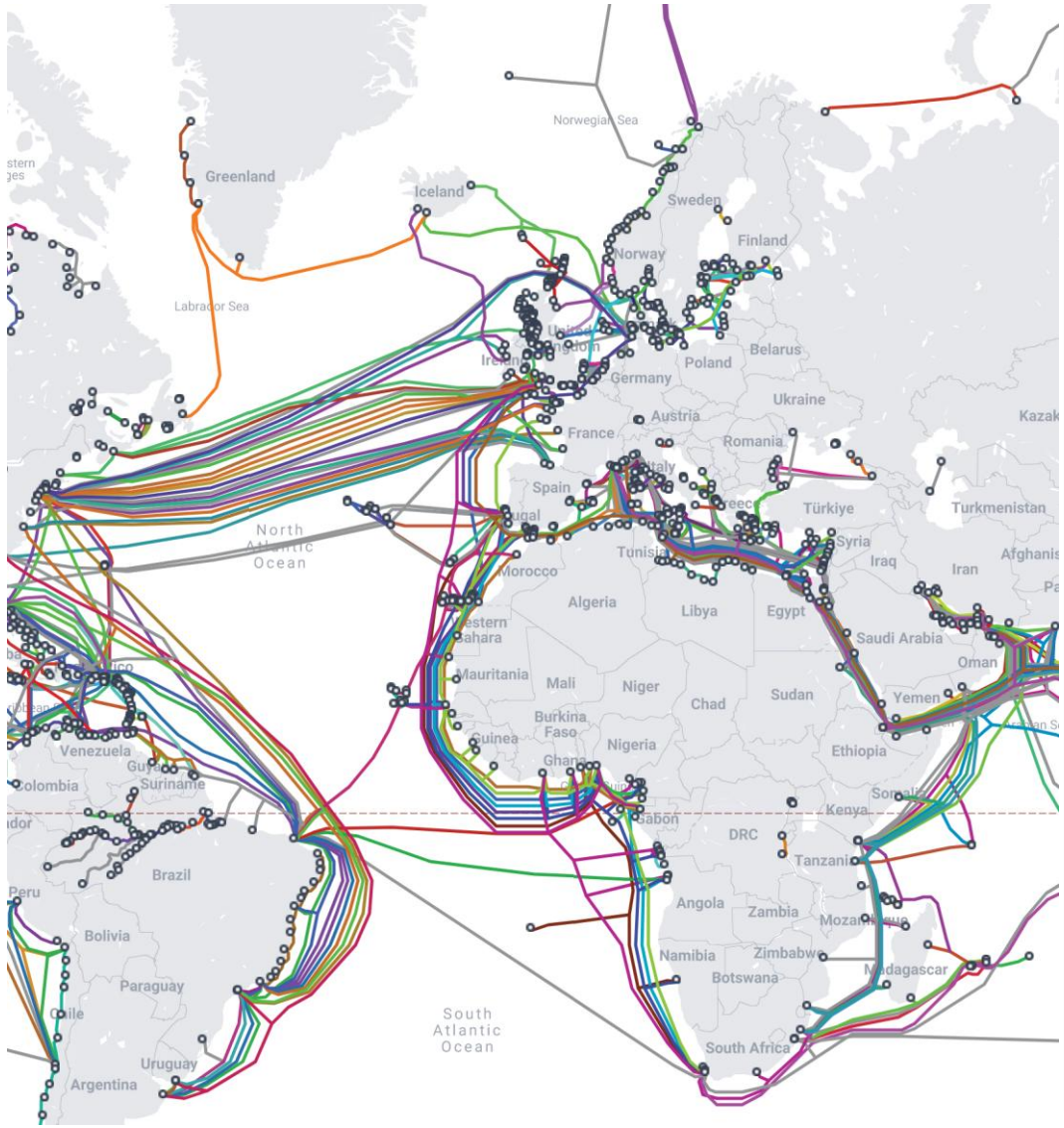
מה זה האינטרנט?

אוסף רשתות פיזיות המחוברות - רשת של רשתות

תקשורת מבוססת סטנדרטים פתוחים (TCP/IP)

אין לאף מדינה או חברה בעלות עליו - כך נאמר...

מתפתח כל הזמן ונגיש לכולם - כך נאמר...



Submarine Cable Map - TeleGeography, Sept 2026 (CC BY-SA 4.0)

האילומינטי של האינטרנט - מי באמת קובע?

על הנייר - ארגוני תקינה:

ICANN, IETF, W3C, IANA - כולם אמריקאיים, קובעים את חוקי המשחק

בפועל - חברות אמריקאיות:

Google - חיפוש, Chrome, Android, DNS

Meta - פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ

Amazon AWS - ~28% מהענן העולמי

Cloudflare - מגן וסינון ענק, Microsoft Azure

החריג: China - אינטרנט מקביל (Baidu, Alibaba, WeChat)

* אלה דוגמאות בלבד. התמונה המלאה רחבה ומורכבת יותר

Big 5 - מי מחזיק במה?

Apple	Microsoft	Amazon	Meta	Google / Alphabet
App Store	LinkedIn	AWS	Facebook	YouTube
iCloud	**GitHub + Copilot (AI)**	**Alexa (AI)**	Instagram	Android + Chrome
Apple TV+ / Apple Pay	**Azure + Azure AI (AI)**	**Bedrock - AI platform (AI)**	WhatsApp	Google Cloud
Apple Intelligence (AI)	**OpenAI - investor (AI)**	**Anthropic - investor (AI)**	Quest VR / Ray-Ban	**Gemini (AI)**
Siri (AI)	Xbox + Activision	Twitch	**Meta AI / Muse (AI)**	**DeepMind (AI)**
Vision Pro	**Nuance - medical AI (AI)**	MGM Studios	**FAIR - AI research (AI)**	Waymo (self-driving)
Anobit (flash) PrimeSense (Face ID) Q.ai ~$2B (2026)	Adallom, CyberX, Hexadite	Annapurna Labs -> Graviton	Face.com, Onavo	Waze $1.1B Wiz $32B (2026)

bold = AI activity | updated 2026

הולדת האינטרנט - קטע וידאו

פרופ' לאונרד קליינרוק והנתב הראשון של ARPANET, במעבדה ב-UCLA שבה הכל התחיל ב-1969



סרקו כדי לצפות

live.themathbible.com
/tool/04/birth-of-internet

3:48 דקות · יש קול (באנגלית)

מה קורה כשאי אפשר לקנות?

קנו את האיום

הפלייבוק הישן:

חברה חדשה מאיימת? קנה אותה.

(2012) Meta $1B - Instagram

(2014) Meta $19B - WhatsApp

(2006) Google $1.65B - YouTube

(2014) Google $500M - DeepMind

(2018) Microsoft $7.5B - GitHub

(2023) Microsoft $69B - Activision

ועוד מאות רכישות קטנות...

גדולות מדי לקנות

OpenAI ו- Anthropic צמחו מהר מדי ובגלוי מדי לרכישה.

OpenAI היום:

שווי: $852B (מרץ 2026)

גיוס אחרון: $122B - הגיוס הגדול בהיסטוריה

מייסד: Sam Altman

Anthropic היום:

שווי: $965B (מאי 2026)

גיוס אחרון: $65B (Series H)

מייסד: Dario Amodei (לשעבר OpenAI)

קנו חלק מהאיום

הפלייבוק החדש:

אי אפשר לקנות? קנה חלק.

OpenAI - Microsoft

$13B השקעה + $250B ב- Azure

Anthropic - Amazon

$18B + ענן בלעדי (AWS)

Anthropic - Google

$10B + שיתוף ענן (GCP)

התוצאה: Microsoft מחזיקה כ-27% מ-OpenAI, אבל מאפריל 2026 הבלעדיות בוטלה. הכסף קנה חלק, לא שליטה.

Web 1.0 עד Web 4.0 - איך האינטרנט התפתח

Web 1.0
2004 - 1991
Read Only

קראת, לא יצרת

דפי HTML סטטיים - כל עמוד כתב מישהו בצד השרת

המשתמש צורך תוכן - לא יוצר אותו

דוגמאות: Yahoo!, GeoCities, AltaVista, Amazon 1995

כל שינוי בדף - מתכנת חייב לערוך קובץ

Web 2.0
היום - 2004
Read + Write

אתה המוצר

תוכן שנוצר על ידי משתמשים (UGC)

רשתות חברתיות, בלוגים, ויקיפדיה, יוטיוב

דוגמאות: Facebook, YouTube, Wikipedia, Gmail

המידע שלך = מוצר הפרסום של החברה

Web 3.0
מתפתח
Read + Write + Own

אתה שולט בנתונים שלך

מבוזר - אין חברה מרכזית ששולטת בנתונים

בלוקצ'יין, NFT, ארנקים דיגיטליים

דוגמאות: Ethereum, IPFS, Lens Protocol

עדיין נישתי - לא הפך למיינסטרים

Web 4.0
עתיד?
Semantic / AI Web

האינטרנט מבין אותך

האינטרנט לא רק מציג מידע - הוא מסיק ומבין הקשר

סוכני AI פועלים בשמך ברשת באופן אוטונומי

דוגמאות: ChatGPT, Copilot, Google AI Overview

מתחרה עם Web 3.0 - לא ברור מה יהיה מיינסטרים

רכיבי רשת - NIC, Router, Switch, Repeater, Hub, Hotspot

NIC
כרטיס רשת

מחבר את המחשב לרשת

כל מכשיר ברשת חייב להיות מצויד ב- NIC

לכל NIC יש כתובת פיזית ייחודית - MAC Address

קיים כרטיס חוטי (Ethernet) וכרטיס אלחוטי (Wi-Fi)

Router
נתב

מנתב תעבורה בין רשתות לפי כתובת IP

מחבר בין הרשת הביתית לאינטרנט

מחליט לאיזה כיוון לשלוח כל מנת מידע (packet)

הנתב שבבית הוא גם Switch + Router + Access Point

Switch
מתג

מנתב תעבורה בתוך הרשת לפי כתובת MAC

מחבר מכשירים בתוך אותה רשת מקומית (LAN)

שולח כל מנה ישירות למכשיר הנכון - לא לכולם

חכם יותר מ- Hub - יעיל ומאובטח יותר

Repeater
מגבר אות

מחזק ומחדש את האות כדי להגדיל טווח

אות חשמלי נחלש עם המרחק - Repeater מחדש אותו

פועל בשכבה הפיזית בלבד - לא מבין תוכן

בשימוש בכבלים ארוכים ורשתות Wi-Fi (Mesh)

Hub
רכזת

מפיץ כל מנה לכל המכשירים ברשת

מחבר מכשירים אבל לא חכם - שידור לכולם

כל מכשיר רואה את כל התעבורה - לא יעיל

כמעט ולא בשימוש היום - Switch החליף אותו

Hotspot
נקודת גישה אלחוטית

מספק גישה ל- Wi-Fi - ציבורי או פרטי

מאפשר למכשירים אלחוטיים להתחבר לרשת קווית

הנתב הביתי הוא גם Access Point מובנה

נקודת גישה ציבורית: בית קפה, שדה תעופה, מלון

URL - אנטומיה של כתובת אינטרנט

https://www.ynet.co.il/news/article?id=123

פרוטוקול
https://

מגדיר איך הדפדפן מתקשר עם השרת

HTTP = לא מוצפן | HTTPS = מוצפן

הצפנה לא אומרת שהאתר בטוח - רק שהחיבור מוצפן

תת-דומיין
www.

תת-אתר של הדומיין הראשי

www - ברירת מחדל היסטורית, לא חובה

כל אחד יכול ליצור: paypal.evil.com / bank.fake.net

דומיין
ynet

★ החלק הכי חשוב ב-URL!

השם הרשום - בדוק בזהירות אות אחר אות

hapoalim ≠ hapoa1im (l הוחלף ב- 1)

סיומת (TLD)
.co.il

מציין סוג ומדינה - לא מבטיח זהות

.com, .co.il, .il = כל אחד יכול לרשום, לאו דווקא ישראלי

אנגווילה (16K תוש') וטובאלו מרוויחות עשרות מיליוני $ כי סיומות המדינה שלהן הן .ai ו-.tv.

נתיב
/news/article

הדף הספציפי בתוך האתר

נקבע על ידי בעל האתר - לא מזהה אותו

evil.com/hapoalim/login - הנתיב אינו הדומיין!

פרמטרים
?id=123

נתונים שנשלחים לשרת כחלק מהבקשה

נפוץ בחיפושים, סינון, ומזהי משתמש

ניתן לשנות ידנית - מקור לחולשות אבטחה

URL - האם אפשר לסמוך על הכתובת?

טייפוסקווטינג

https://www.hapoa1im.co.il

מחליפים אות באחת שנראית דומה:

l (אות) הופכת ל-1 (ספרה)

O (אות) הופכת ל-0 (ספרה)

דוגמאות: paypa1.com, g00gle.com, arnazon.com

הדומיין נרכש חוקית - הדפדפן לא יזהיר אתכם

תת-דומיין מטעה

hapoalim.co.il.login-now.com/secure

הדומיין האמיתי הוא login-now.com

hapoalim.co.il הוא רק תת-דומיין!

כלל: קרא מהסיומת שמאלה -

.com - מה לפניו? login-now - זה הדומיין

כל מה שמשמאל לו הוא תת-דומיין בלבד

HTTPS - לא מבטיח אמינות

https://hapoalim-secure-login.net

HTTPS = החיבור מוצפן - לא יותר

לא מבטיח שהאתר הוא מי שהוא טוען להיות

תוקפים מקבלים SSL בחינם ב-5 דקות (Let's Encrypt)

המנעול הירוק = "ההאקר מצפין את הגניבה שלך"

כלל הזהב - מה כן לבדוק?

בדוק רק את דומיין + סיומת - הם שניים שמשמאל ה- / הראשון. hapoalim.co.il - שם הוא האמת. www, נתיב, פרמטרים, תת-דומיין - ניתנים לזיוף על ידי כל אחד.

TLD כמכרה זהב - כשסיומת מדינה שווה יותר מהמדינה עצמה

.ai
Anguilla - 16K תושבים, אי קריבי

הרקע:

הסיומת הוקצתה 1995 - אז AI לא הייתה מילה מסחרית

כל רישום דומיין = תשלום ישיר לממשלת אנגווילה

המספרים:

2023: $32M | 2024: $39M

2025: $85M = 47% מתקציב הממשלה!

מ-144K דומיינים (2022) ל-+1M (ינואר 2026)

הלקוחות:

claude.ai, perplexity.ai, character.ai

mistral.ai, stability.ai - ועוד מאות חברות AI

.io
BIOT - אין תושבים, רק בסיס צבאי

למה טכנולוגים אהבו io.?

Input/Output - המונח הבסיסי בתכנות

1.6M דומיינים: github.io, kubernetes.io, itch.io

הדרמה:

2025: נחתם הסכם להעביר את האיים למאוריציוס, אבל הוא הוקפא

אם ייושם: לפי IANA כשמדינה נעלמת, ה-TLD מבוטל תוך 5-10 שנים

אלפי חברות שכל המיתוג שלהן על io. נושמות לרווחה, בינתיים

האירוניה:

יזם בריטי מכר את io. ב-$70M ב-2017 - הממשלה לא קיבלה אגורה

התושבים המקוריים גורשו בכוח בשנות ה-60-70 ועדיין בגלות

.tv
Tuvalu - 11K תושבים, אי פסיפי

ההכנסות:

$10M לשנה - כ-1/6 מהתמ"ג הלאומי!

twitch.tv + אלפי שירותי שידור וסטרימינג

הבעיה:

האי שוקע - עליית מפלס הים מאיימת על קיומו

50% מהבירה מוצפת כבר כיום בגאות גבוהה

הפתרון:

פרויקט "Digital Nation" - טובאלו בגרסת מטאוורס

ראשונה בעולם שחוקקה: ריבונות גם ללא שטח פיזי

תיעוד 3D מלא של כל האיים לפני שישקעו

שרת - מחשב שמגיש שירות

Server

כל מחשב יכול להיות שרת - ההבדל הוא בתפקיד, לא בקסם

מה זה בעצם שרת?

שרת = מחשב שמריץ תוכנת שרת ומגיש שירות למחשבים אחרים

הלפטופ שלכם יכול לשמש כשרת עכשיו - פשוט מפעילים תוכנת שרת

כשאתם מפעילים Hotspot, הטלפון שלכם הוא שרת DHCP

שרת אינטרנט: שולח דפי HTML לדפדפן שלכם

שרת מייל: מקבל ושולח מיילים בשמכם

שרת קבצים: מאפשר לכולם גישה לקבצים משותפים

השרת לא "יודע" יותר - הוא פשוט מחכה לבקשות ועונה עליהן

אם הלפטופ "מריץ שרת" - הוא שרת. זה הכל.

שרת פיזי ארגוני - מה שונה?

תמיד פועל: 99.9% זמינות - לא כבוי לעולם

יותר RAM: 64GB-2TB לעומת 8-32GB בבית

יותר ליבות מעבד: לטפל במאות בקשות במקביל

RAID מובנה: נתונים שרדים גם אם דיסק נכשל

רשת 10Gbps ומעלה (בית: 1Gbps)

ללא מסך: מנוהל מרחוק בלבד (SSH, RDP)

צורת 1U Rack: נכנס לארון שרתים בחדר שרתים

ההבדל: כמות, אמינות ומהירות - לא קסם

Dell PowerEdge Server Spec Guide, 2025 | MacBook Pro serves ~10 clients. Dell R760 handles 10,000+ concurrently.

שרתים



שרתים - איזה חומרה חשובה לכל סוג?

שרת אינטרנט Web Server	שרת בסיס נתונים Database Server	שרת קבצים File Server	שרת AI AI / ML Server	שרת דואר Mail Server
מגיש דפי אינטרנט ואפליקציות למשתמשים	מעבד שאילתות ומנהל מסדי נתונים גדולים	מאחסן ומשתף קבצים בין משתמשים ברשת	מאמן ומריץ מודלי בינה מלאכותית	שולח, מקבל ומאחסן דוא"ל ארגוני
מעבד ●●●	מעבד ●●●	מעבד ●○○	מעבד ●●○	מעבד ●○○
זיכרון ●●○	זיכרון ●●●	זיכרון ●○○	זיכרון ●●●	זיכרון ●○○
GPU ○○○	GPU ○○○	GPU ○○○	GPU ●●●	GPU ○○○
רשת ●●●	רשת ●●○	רשת ●●●	רשת ●●○	רשת ●●○
אחסון ●○○	אחסון ●●●	אחסון ●●●	אחסון ●●○	אחסון ●●●

●○○ לא נדרש ●●○ בסיסי ●●○ חשוב ●●● קריטי

הקמת אתר אינטרנט - השלבים והעלויות

1 רכישת דומיין

הכתובת הייחודית של האתר שלך

mysite.co.il / mysite.com

נרכשת דרך Registrar - מתחדשת מדי שנה

עלות:
$10-15 לשנה

2 אחסון (Hosting)

שרת שיאחסן את קבצי האתר

אחסון שיתופי - זול, מתאים למתחילים

VPS / Cloud - גמישות וביצועים

עלות:
$5-50 לחודש

3 הגדרת DNS

חיבור הדומיין לשרת האחסון

הדומיין מצביע לכתובת ה-IP של השרת

כלול בחינם ברכישת הדומיין

עלות:
חינם

4 פיתוח האתר

בניית התוכן והעיצוב

AI - אתר תוך שעות (v0.dev, Lovable, Cursor)

בונה אתרים (Wix, WordPress) או מתכנת

עלות:
חינם - +$5,000

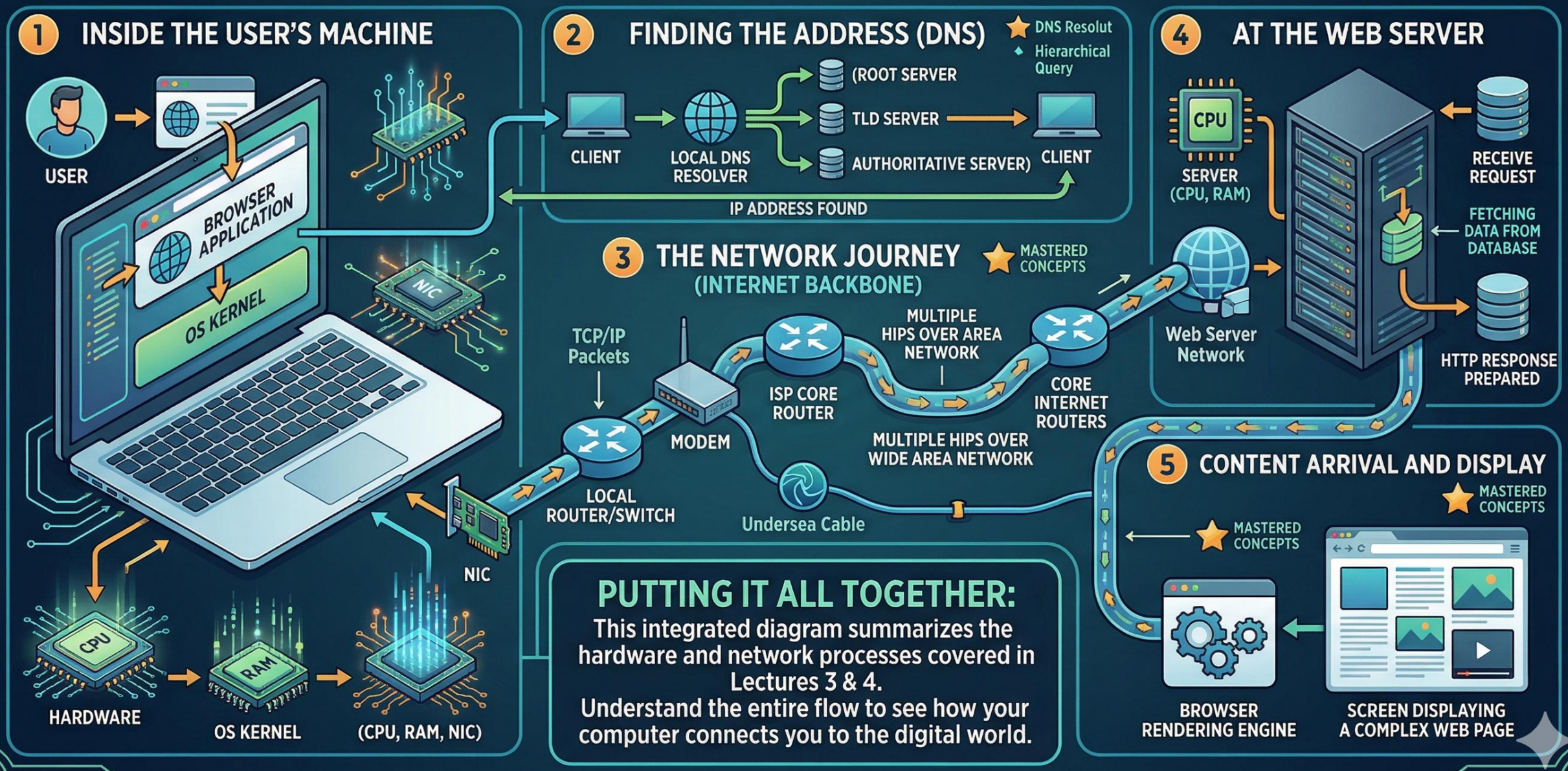
עלות מינימלית - עשה זאת בעצמך:
דומיין + אחסון + WordPress = כ-$50-150 לשנה

עלות מקצועית - מפתח / סטודיו:
דומיין + VPS + פיתוח מותאם = +$1,000-10,000

כלי AI כמו v0.dev, Lovable, Cursor בונים אתר מלא תוך שעות - השלב הכי יקר הפך לזול ביותר

Domain/hosting pricing: Namecheap, Bluehost, AWS, 2026 | SSL via Let's Encrypt (free)

THE LIFE OF A WEB REQUEST: Bridging Hardware and Networks (Closing Slide)



PUTTING IT ALL TOGETHER:

This integrated diagram summarizes the hardware and network processes covered in Lectures 3 & 4.
Understand the entire flow to see how your computer connects you to the digital world.